

A Packing of 76 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 76 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.738252. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.737249, obtained by deleting 1 of the 77 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 76 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.738252\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 76$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.737249, obtained by deleting 1 of the 77 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 76/75 = 1.756444$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N76.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 146 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

579417652616498847134196333531201573283267753811170400316439966336662454
934125141952130671130259

denominator:

333333333333444305350815938121090032874531083912375352252483487744554922
114845280405827499997688

B Coordinates

76 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N76.txt`.

113775678097	-124676155349	-239257570005	-411535444723	6838446723	313252598319	190685843407	306376674762
-357642550978	-43140512902	128290517263	242114884120	-453689107521	-319908298569	138743879936	-38254420604
177886370334	-176817290066	213661017468	-160109159237	167655533282	-359319888957	-541838837177	128923965967
-121512690509	-148734225742	-145726323440	-109833399079	-264007097197	267435970950	402201075796	-83501383653
-231186446898	311705166191	-109802382139	289992364138	12673933523	-253421883733	294446103555	-112920809558
245885594811	147405387343	236143165990	-271107297238	-141623480733	-230339125181	-265134231306	-221257099536
-7146965690	-237626551414	52132480072	-51645916427	-326662238591	75306791259	150250596527	620715006718
-337037634761	-98296563260	53232134526	-99673920508	-25061976497	343500981310	170403524384	-10867102602
203564935983	107755778347	-206487866360	197372900031	303015425647	214994071293	234987921239	-338064863722
129943135856	301663070197	-109485886780	65101811007	-127674929752	67464253347	155589034408	-197659147948
270574126155	-593868412759	-41201127304	94034114946	-69906438875	191651370912	122218908792	347882623771
472356841049	329485734772	-182988708025	-296829192453	609917955776	41238082982	-25439377059	-57398638202
60450363148	342253520164	103590300246	319273143958	-2293481089	351970251631	-347098003116	-221201652360
-307846524599	248856762098	181849813745	-349894814361	250652941127	-26742339286	-3443197852	-127828829402
363464835865	35663152439	-10330338635	-111932143320	-138855180444	472880789264	32292940235	381585515080
225818781778	-217040490762	583875687681	54404517642	-41047922060	136616043727	-418450776139	-65686307553
208041268382	76136391130	-356690445912	-125441389930	202848749070	229271978182	358759402339	-116650075061
250121119730	188187475302	-3411992349652	361949584979	263856437275	-18894203042	-47132739503	93420997835
-324219152803	32356786163	183899235684	83908611864	175801907863	-531460949989	-47305360354	-27003520674
-209788735304	-533673626099	254325523666	349563458343	31597928124	117153527127	22364550675	247113913054
150857260260	-25997467001	-34041734019	568523122179	-219414546007	-77677573352	24441956936	-629934209061
-42040113320	240431915510	-316405182843	114023965632	-55022658773	147672661869	-164674656783	-150683064954
20786201156	277121857916	-285336713688	-88357310595	351149471103	11503781784	-467690682460	-135445608831
-52798689735	-7766121327	105594343525	540383024012	225142729030	251054538776	531303546780	-315315960473
-104297922622	370934093882	556245964270	-155413312692	446089146723	115532649656	49773932769	-70628125882
145993560426	100544222896	250760204937	-178770919745	-292888336286	-33266886755	219761558881	-31944213116
691393972115	-267336980543	67461558231	-368886461342	-177175869061	122889871888	373201113635	-88622224613
-131687035594	-74495160160	52840098067	259327075577	-291887138467	-380422345784	330309411604	65311263792
256568075228	-159253252570	212910937637	47877246313	447737755913	-149614593479	66756820486	56462811047
-270006029401	-490312151919	407495540729	74669233454	88338119453	-280698262781	-93179643725	-236508966384
-94707123339	-239518650052	416498842476	-28553622863	150069231409	-533335108488	-194169530285	166876177262
-65688767710	-10028728503	-310039090057	-44582701393	-172104327742	-136371368712	518041230187	-63213124290
227327195712	281469951741	-11146328492	-168452229814	337158650006	333744023191	-171924762350	-236664022195
-95525383887	-314324886481	191154406936	204279277965	-315382388460	157232433272	-498082954318	-305791903164
106023279682	41152380597	222890923557	-328495627121	-171649995640	594454978318	-28263297258	399987108837
125164762496	23377705684	23192455126	-294340210668	-138644056980	191108202416	63461163061	144498968474
-452802072446	255597265559	-199809566752	-415326592198	-121129489270	7879400637	-21833701053	291824701000
-226064051753	264537522688	-37826878873	26973145999	-148308582498	58545952979	43617816212	593037190658
410028304843	303100612893	-83215043332	-317133417077	-157184641455	127034130309	-213263130228	353087741979
387879124578	-357233064970	237833298452	190614903859	-693417021303	-95358625061	-353092568697	504220335890
396087602996	281075361145	247144640566	56430483343	203547625379	-289188195872	148096955859	286711417212
-92892900095	510051144341	-311877955742	-461959973004	-140701383606	68831872405	34669073631	72877534659
-272998449632	-126690113214	106839357672	27770133545	-113840412680	-105778357687	54362736663	282163056488
-34065742975	-182769942355	562954365453	-68218447623	-125846282404	-172636237313	294283588710	-146730180999
-288261050543	137326126139	-46222299069	-26307673308	-271612727677	-101309561644	-492756367465	131020521606
376536342705	53072491604	72817303083	-297418843945	-505105683379	535772734720	-207667058643	-439900525344
-438196516338	446210188254	-451175930348	200200430162	275717119159	133366348361	20610832408	-203043830730
79681017695	284593008199	-313869949461	352172254699	-156367343093	251479988234	191324163133	302724970161
-37283132423	357467139315	-21383204953	78720476239	-233301709381	229106529643	-165077865859	33384928351
202418307626	323941607923	-260675918564	275241733963	-358704578425	-273593639566	-49029281212	294498334882
114821432029	607438257143	-40438736616	-233329228235	-422310463183	542417176204	282928167526	-3377822076
-351768036981	-80773956100	217364836555	490677878512	88074882090	-256261993547	-203187127721	-211608633992
-140583416113	-184051321242	151740287069	-103240029276	44002936305	344135791803	488126788045	-1136069514
-102649841114	-145377665436	123884419024	-102157254065	112835061413	15350838065	224528328288	284237564421
196581833634	105612348813	30943283348	239309266824	501458391267	-20770526188	184475236153	-272673832481
478223241350	-40321344886	-170846254452	-272875321079	244838051121	13066893371	-180377721878	-445030819638
298436416663	-65305539770	323901775246	-137456651398	-110192354064	64673103303	-462033336720	112366967704
9602340435	-5345034344	221313851934	-27188005895	220329472163	313216085731	508518166089	331623248105
288288701683	-1650011574	16019911386	622228150538	17153086465	-344557476861	131371708265	240925394497
103236461055	-191766967880	334568382057	-357389047771	117644864801	60667420162	33296617726	35920010743
215725936676	577264776709	-494383209878	-434545102208	351813596617	296288341751	-421683532796	-39246403973
67384842271	-301830528940	-437791826612	119068943650	198697803913	-146263107134	-404285684371	43401728732
-543141333503	49223513151	254396163356	-67928916256	308660960430	-68039455184	8351143385	54743048117
264502502114	-108051105968	-21460558806	-54524754	181526369909	-259268778659	153959487492	-409127115309
-44480511669	-239236116016	-139188705760	-86425309005	-12845298037	99451102796	12697059492	356760449348
269162210719	-263607791638	-296906863683	63250478156	11775042888	40550806075	244971938447	-282441434312
543662821013	-36946693791	-282123287484	78004225761	-239164247915	-463572788483	2731983461	-120753768376

-132763590035 375068546627
12520479490 -97704075099
82658746386 310754146749
-365991431517 18229193831
311965299359 -205428723207
-523924616703 -74446393716
466104305113 -138361533935
125117739528 2456836221
248941384985 353552530668
216802493678 -31370986331
-3930844323 -3746086270
145526145675 236966742228
275641014842 533385289413
46167216916 119584565662
133979178978 -276813586312
144008554410 -45211130942
86741394744 -382471030172
-317551021017 -194820733755
-203202306462 92387245015
-82619818608 61465120325
15033007551 -453580807456
148591850690 -56475835734
324292244644 -187907101278
-59278818859 98417746741
20551509477 -256065460418
131361841491 -117497649256
-26255075569 -497796659029
84009874904 -32771310062
17176675103 38011384756
-155563951867 -441814321818
541873788004 -322537971528
609641908676 258621583838
181081291771 67400023306
604321308068 229606941044
-84175339912 -381970119837
-303044381712 -233511278716
-222365740782 430631233178
101672364251 145110504562
6911339478 70117071758
-126724408547 -34154509249
457427559312 -513160460966
-124153493733 -189588391177
-130066731808 -6639425324
37423810247 -96923450845
-103227691285 419301745628
-162426860224 11590727705
-383664576818 -212264611857
-43847205968 -13747131847
-542445006494 112270223116
-11931532322 180675657953
280297217579 501623548123
-255507596580 -168740518706
-144398705921 147380113540
201021738255 -205005108675
114737887349 528061240879
93282184434 250344494296
-206554256924 -22555692204
-624583669136 337821445869
-134460591175 -354842592486
-103473745914 247622207194
95399656968 163229971107
-77805897123 -37304108876
-112539733989 88687439286
-91375274033 -177551004930
-363990552696 -272158119287
-251310484671 -10226163439
226978102573 -254622931007
114582730214 5101933957
-35838282036 -394247622291
130610241472 -233212899975
-482779751521 105127152545
-472666915949 -172344622746
-190012253484 698507342933
64031224260 -200002128942
-229542572748 183134030996
53235694442 76910940510
144824588093 -60300321432
162616768943 -193464217243
319355036273 67456317929
127093466193 352542595260
280371163963 312658187734
-452789598913 54393128726
-131570420313 -479564763672
-129894316138 -170206680859
109697222468 312926858657
-44919350463 195046638836
-394371555422 -49274161300
-239820762643 137190950057
123212454499 -263191604189
151697717422 -51117302094
184545757233 -492214776584
488119744809 -51909858944
-158592833348 27602838231
-3284102357 -203287147347
-480149433687 124997449598
166635767009 -310227966161
155887146508 219296636099
-294982491888 -206795917306
234856126704 -170344459593
-109066148879 -378175104724
-66664738535 383400782315
-71948067432 -231798556986

205643877355 441934318152
426116473487 -37526590938
118775889550 160802752241
-256149481699 -94516722701
-347077495347 388491443147
-258997641054 -482357383007
-1027073998 274219625784
-234150563508 -301814082006
76241743619 -337830070053
237977505054 -38684113415
-7753897529 272216016408
-619328289263 327084282780
221208733488 89582458375
292734988580 18754991333
-8392111407 184805524396
-5511525509 28562028258
-127762590402 117446383759
366478336091 -233844915146
38447606101 -269887139698
-381029107765 -345933696765
156931513789 111803053069
-68939977957 314436616758
-144538481424 155471028828
137372510574 195984884849
94373851330 -34159198270
512679215041 328207171137
33105708279 93037410499
56718692923 195387253085
277739936107 332548582342
-163977943026 332033512802
-379472154077 -30390400638
-468581042516 255902666517
172748313130 -239477442601
286927070021 -499503504500
273921759842 276101661795
-11836432458 222043268838
304069811401 285602801451
205486731708 -222148541893
-163999141937 443484386990
-410973530277 414264685486
-316531607977 33567629130
-282480011382 63438359642
-384758160456 -181045480067
-190274613746 -150633718409
-62844098321 -30786884429
-50739209149 364683689409
-139433949133 -212258252625
-30937864259 49810100686
521025743813 234987030804
82222581365 -114365412043
470546909605 -16586612246
-241812786253 26004154770
162735664882 19546089467
-304130995143 163517429332
-12519487395 399115502220
62297967734 -148969658703
-133710414954 323301257569
212894708792 -214803832531
67531340647 -214778429887
-134488853285 217226170789
307447374511 -204915116402
-277732643714 -133026897125
-276556713204 -105889280361
469403341297 591537201672
-206792314755 354467194269
287293605496 160070244809
-317919650010 115163796291
-131928930762 -406279481465
248638203897 82898699215
199030916088 -340207404776
-118779486443 -25161415394
544528675514 157824284649
30833491287 20363717843
-102761101054 -91752295467
-490964822276 -126073004308
30256436906 356709656585
-260089773189 237352011426
-241840599181 476689390125
68115794458 170871321576
51808754165 -427974099734
447846180681 43559414337
245663106972 309892447565
389064920074 -374102928569
63699028650 -375734478818
-31573127500 79131074129
300577505972 275091389516
317454643826 233125049711
-40757346430 316219284461
-13506574756 262277070762
224911983946 50643614833
150689153091 56495731332
-456956301515 349573362920
66210721229 356530013794
266101726687 238618941025
-179983186433 62136398486
1649474847 141070023496
106571004225 -17537902954
178353554025 -81274690184
-299541193851 -151163691130
516313251110 113092446372
39717324424 195809435775
299573463729 414958645419

-79965066004 -207217084352
31314443433 317493642316
320929102138 -333342036963
-1767774108835 -307124259334
-214601654092 -126220175857
-156233497573 101814068563
20674688161 -472973005998
-544735711641 338114891859
-158775639552 -245174295234
-124476448243 38597092124
204992545297 462388816712
253227776453 -73369998791
44271841053 -154605299474
-118451939054 -342777695409
-225209714464 73672267586
185786118367 -20772694794
79572111558 -558342243026
36455675517 -104950511506
399012116472 -357732613058
314627240914 -244130193838
628720894996 235735562832
-173611113180 -54882629113
246232441453 -55123472075
17520943536 41979049481
166821732188 -385000581592
-111455767596 415908597828
44693834446 -227393620712
379681129226 -138789386517
293587089540 -153503033812
127323139190 486894566104
360282587572 -148736354626
-515146727263 -233216473161
-17422252137 -339480997579
135898544259 44354822668
17263305819 258874223069
-317238186853 128887618547
394002149065 129153588598
-141696699397 -226708715770
-54636930763 62462140829
-76476726149 -256848269948
-89679604806 74411727843
-246494328232 151488296709
520549975474 434526772850
178908975430 -166818814684
-179693479957 -195340084012
-333836600289 -134479245740
217331125629 115019773183
85509467269 45229510480
214771727490 -287267938282
-203457247761 215097640058
456669446837 -611295261395
344046163813 263051431633
-81641947532 -204485002978
314457992612 -158689335470
3689845168047 42458723142
78268780304 315092934805
74976040427 -230284275229
35901555572 104953870570
-273213084368 446460718033
133938947799 205179867917
-331191106630 -80558003093
-618082577381 -222935646066
-187022920452 482270697682
-29006615933 -292345702247
331626694094 -71944157665
90575215654 376411495021
107757221990 194088120675
-37215992717 -97399061365
416565130606 14609961642
-530464000566 -271493348477
-378914175739 465797624299
32132921856 -44587102484
172641953388 175803489159
31737582125 278559688335
-27137963107 116917935800
263770489514 230901899248
-38726585327 -417640528843
213466194055 235640431789
-368508028057 -124543424923
8880389870 -43564657179
294032014278 -439535874289
125112641689 -191257253198
119568011785 -233462045157
95193166406 -102690812153
-329875886519 18891079328
169848816308 -177957700473
51094341790 -147907255479
201948452210 -417464379974
-16144595005 -8843269788
46556193132 -157068501943
-794987379749 -45568352040
-122329243311 109636579378
-307259171579 235964877983
112592447132 475252609099
-38200228354 -64564275063
-186340542564 -582068786113
123593258391 289335993297
-44018403121 119155125067
31380769963 -143432172384
-67376608506 -713431696
110849302852 179887483219
241874824025 322669867199

-344536731166 -223358737125
260272700474 -535802265339
-399105698500 114025021412
-228982229327 -585726429479
153199805640 -128556289843
199263439907 36631703507
-123657354581 257082410523
330207478529 145019130055
-35760353916 125400607162
278480878693 -42437327629
-402444539889 165481865467
-488689407019 -30373250907
-183265653107 184673654507
-154739604251 511460223003
-198363766523 -134061146111
-428178912762 210407541706
-119256915821 59125450002
-130142732789 -192337147664
-14630334976 331065586010
31452738910 411228850703
-193521175199 107513545837
-7511580359 -271494465986
-238699763888 -34377487842
-374289284034 -248360544246
48159850915 393288369183
-430036188563 -138296475366
929232966 227418614418
339579526447 -122254760791
37395500469 -18949975363
105741177272 19990307586
-33189497183 -169912184108
-133949560313 -304105774717
63869738927 -407057994973
282147209319 -210029878221
282890475912 -3679642332
-3132121470125 -276021175997
-412133364555 -20337606630
366309263078 410042838513
-177577404719 516295094187
315067420742 -216486705799
217746674616 -205656620988
308395242870 -326330850670
247021085546 -94890990019
-45178428954 148950855633
-475564713727 241291911815
155087463145 -68904018404
-130892902487 -251058248081
-594924307020 7379522230
-218498036216 -138930277316
174805664670 3228011356
-234064478673 -812473886460
-50686653141 -78152309314
-172248854359 -155677788649
23272877410 101877898675
205251997684 -126022997851
-114447508049 -15269218512
180531669849 283534176198
29851625657 -86397799488
-451669406994 41901158608
-19455559696 775471219653
-102261122199 52697193721
-21351589545 12429841870
29852321617 -50762260382
118010357870 29914765782
272019988250 -179638303115
93186560738 344858144893
481523495895 -191404780132
-437704399183 -44972678997
-170088887662 -167594771416
-78475758249 2526808807
324930705329 262205656654
-489391910346 -83065843314
-216155405998 -279831556573
-15420466099 -76274052566
319163823173 2860668950
452380104871 -382132438726
424991067390 -162063658071
-85573168171 220298239387
64300888798 -267849789191
-150279901316 -417313827688
-41217475883 519504956792
-304282356749 -52372786077
-86212651671 -143244005577
-196350638584 -191037076526
155395529191 317515750452
-167158239023 -108602007802
319807492908 57277402562
-123473458445 -50141483765
327690427169 43885892685
-276561694999 67302473187
346152551903 589184441472
-20848296463 66945622301
-269671749992 -446269173018
288302338553 -76601186297
-160701801092 25384771884
-76802635074 3703116082
-201139694486 315489356171
-240522066140 2724874931
255988508589 -32365678358
116737573235 -392632003188
-461869256824 268315249055
-289132062330 62692229228

117127963661 -342894664041
-90514742663 -501070652646
-394539634186 -284266363344
-138497180524 355477754983
-147091396558 -93628848488
32174665052 334772766798
172828551157 128077328800
76424813611 -336168472232
387711847349 132987620312
42999555810 59669576061
-471520813875 154294299268
198828914087 -311733103484
488032816884 50692331524
-95162745327 158735591913
-128928341442 -356848331152
178314404239 -168802595869
-426778305182 94391876701
-497890329829 -1949964006
-344164689625 490011120514
-271519154599 -514956010357
-379504029975 -145323501548
-285571767534 74166324475
29215018236 667272792874
71505199144 371222717425
127791144087 182383575453
30956896255 -264274959112
-100265185345 236791500941
-172016225015 27651106862
202243219504 -27689489702
179030220070 -161227597276
15613596402 -122282109581
-410882695087 216376418559
232679346133 574331601466
-82722420909 351187104227
-1588837926362 113763521604
-248152085584 29099915440
112565588008 -292365060182
460391751903 306241709782
-110141671148 173168756705
-166438656344 -238308549239
-105225681441 -207565448683
-157803463502 -7073953678
454736019531 -334492982298
-364019861733 -138723984352
-110686223062 -126283520676
42531935442 -296813258392
-391855729912 -31153768226
5477420812069 -136599545192
195022107043 -129497866178
176809684531 -91295517344
213874252083 -155534047591
300308860568 552970296935
52031993935 2514260024
-247887488829 -290551236572
-25291219877 46184837483
402033735323 -383330069551
-60697044429 426341166826
294506887029 -93228624184
104156312592 -34756057128
482302233473 -64797092610
118665240396 -223615854049
-278659034433 -112751310417
-291891832121 -164884705695
208709276158 -101005670679
-306308275233 -186390016500
558145881313 20190621080
128487122914 226957483666
19845445461 62969894859
5756842156 454945820358
-208765704484 387298582559
119560715523 -100220902214
109587541810 12415948537
38776666675 -642677088280
-224218883738 97989724945
-102790487797 -10770538322
-281196252340 291454571885
150471034741 -271915088596
-262291906913 -82228423278
-4229097226 309964883581
251827229905 -288358944893
-573202908218 -227836410751
-219209361493 385575993976
-360630543435 -68841492330
153668457092 150337932815
-173943485486 230621506532
-175551562659 78714551389
191715594695 190009141402
356030189250 273532274421
24892040003 524579402482
293146082574 251275195736
-404675440766 -21521147188
34214649363 149151807911
-182946415550 -245975556519
-163395583390 438252051652
-99019076908 -513942763840
-169886997258 238883758288
-20434582874 105735161227
-603427563003 107126287001
-249433554606 -398414373375
-253311046710 170071463573
81007751001 -212340900224
29891998855 254301348234
-383075560869 139108948528
71902638671 30932736306
-28767967632 130416982344
212370869574 -16836700533
308602417783 -34644108636
41343700872 85335166488
-14667380855 -95798577774
189474284333 -172627036314
-27073804709 -464281634796
-194379439276 -366047372168
-276729665872 -369422874617
-528922641880 186374964663
493047602656 31511028180
60510683924 -145700196604
371832001543 -113139272918
-197343962320 -112209510566
-46847015657 605704718332
-226346436123 434099576387
-87562686171 -137144416213
123354454034 -53309702052
-30682281404 -48038822303
-215332865840 269719807330
-421702409555 -230269318126
-28486932385 -94474559642
490956838908 281230050638
-321267058433 470929550243
-53847396438 300477435267
-9397944829 40755677123
-253071407730 -474212280538
-308381889630 149007638616
317467942943 -697130434784
304565668514 90266100010
-96230748667 -236571383779
294416256671 255637616923
113191472097 -27877984835
176781712073 186460226207
339980872872 228031706023
-426269716742 390670370790
-371212901569 -378322584641
-494058379833 53010746996
157601972049 -257112785189
-12970087715 276164012
180838632212 -59448888726
112255914 417600605623
144812171951 240600622960
-23871490954 -55446692726
-318683887166 43316700507
-204132912221 -517827800297
118323654205 -170956375049
8352733643 -45137677534
88053235782 87017787192
-121948329641 215140126004
-267318207016 -246106634754
-18892617321 23060212059
-393268581699 396635575474
51975787352 -53374540595
262567120534 356958293865
-616638772634 104519563166
9846933403 47053752173
142862347711 -477251293974
-141766940615 -227465400469
-450186372687 -73469133595
38872739685 -94314936497
607582802813 352889373654
87615558090 349618214123
-257584259338 556258676704
258334108426 -330607856100
-100257261304 201873673453
-297906993747 -58709671077
349380164175 -351368452080
74275542730 -247713441529
-153474484168 -136037200205
25196962630 -441977592518
300067301004 54544475845
-370869256631 -23187180350
-27292535034 -195075310926
-98322792453 384065250004
-358537490472 -199791062987
98371110125 -332794488071
-653567266679 -249105425673
16245918058 43521110059
126488935351 168292330359
23588428841 -131461344421
-140998336528 585660249270
-444602233026 129989776243
-38884108384 437630972857
-98886196206 29145771185
-190832831613 -45859327959
63908801879 -17849605191
-125745191833 -20038564279
293800233814 74953174892
-219154995479 423169639117
49953468952 -156654601579
425042655338 149511573238
-500376530401 -82871748689
-162503566077 -64373717205
-125749476411 19312912688
-402072951492 -10647192119
362835460814 -50637295154
-350863749275 360032366267
-148535190390 -162715225606
-19082226778 359763926732
-154676784253 -193906801851
-110164203710 680434875903
-157508954329 -264088256969
46934994842 257040280732
149428650659 72128875219
123294669838 479216163749
-173305160009 404776029652
271129958022 -122062171734
-407389830134 117886599714
170235178378 -13155332114
-576859907325 78913096365
-52350714958 -398286746505
-22759938600 290576728757
-297736670845 -264371243868
243584372143 -74196222974
-242630912713 -365796720417
16735449747 193167211623
-293903462473 225769652266
227063185932 175296052858
72198303391 -5061062071
-489794451457 -194980814626
181808758264 376136101402
221705241723 -490337145935
-68711634691 -30089899053
378640612292 92155596504
54426857923 235373820089
270810705075 204057424827
-278553766458 31936331101
108583973758 -230155713046
-322562130599 -327901045042
-241500682665 445204636249
-327722407802 292300212107
179662447629 -118399588967
248034403285 -40951928163
23446148107 113059686046
-12221678714 -167382541475
-255423724204 478891308197
36150783320 101271320404
11679544721 -180117190807
284502790500 44409922633
490780495646 -466149058242
599157418411 397441218256
-275264271748 -95295533363
26822778125 188536383620
-13887744604 10154494399
185987114415 -35757685361
232485490823 379301435841
133816112871 315376245390
32921790436 47764729006
236057891991 -176349800436
488500360972 144398678833
-50435978796 158788829703
-406897424993 245498170348
232696499600 195694395197
180062129971 -438943757946
-467185345157 282003748577
62919950688 316991887482
-78089125243 185572592980
-85307140327 288416198840
234198615817 24412326069
197166960042 358081426213
172150053043 250334436674
-110273811067 -19227403801
363642562171 318222934196
-57762121320 268226896497
-461932354004 -55615403237
254504912971 67410997202
-130355370966 4613795700
162333223910 505391487841
221061513609 -194012958592
-139261381481 80216750995
-451722693429 -67599196946
-36012706743 295073316859
-45845076765 308109639549
-168871575569 -36164041053
183093399081 98668819631
-273945934552 555076686087
-503563635473 -29133701430
39494550736 -129432774018
-102780430259 -411728679462
241557038637 -420332253530
-325368989108 -25281916456
182431814038 -264791216064
322391545250 -91241657782
94716167706 -315631938801
251946948445 466901845730
155230654927 -25426872852
205080530096 266297850162
204123570351 -256337858442
285320668266 -39083226105
407828657528 110633217702
2269721052 -104913027649
-452776955863 64174867319
3601986077 407051783397
-256009605618 -307843550359
115265329585 -272134902482
210587364180 -32129061103
477306244340 -501826120924
177097122264 450897372976
-21798216245 -211829398488
-516217990993 -455788898988
267611944328 -7423430718
-157220737870 61208056434
130151534611 -24870209472
-281384343116 312542252927
-323513027794 31841834471
-89637476474 -186110246654
-288690407917 -38923173547
164821213379 271009351771
-23900288018 66651916569
376348410659 -65034350186
77396053090 -444528999175
-39596143944 -170151579384
162155791287 156250264955
166659202049 -169171394532
186941090538 -263807185994
-144184557308 -359556442784
-197734931020 322790990526
89620243514 -326656435196
-600610202850 -30384583653
191047251865 -290670991427
95877334828 231810371942
-272625167126 83995390510
89435084539 122490082427
-452901516154 -381049047243
-219981017791 -645669684222
-81486702985 83682310989
-87455770367 114661132338
101621064173 90165676515
-430262881529 80294163566
110128362678 -208516621435
133738904526 -13377284334
-61739219776 165707402833
-227266997000 580709939801
-224911033204 -28992850651
283477639323 -53864250145
-560828696990 22753245865
44547799014 239313043591
258610549579 -88656172416
377955767172 265805301606
42463800243 39538190760
-54066729603 -31871165499
-139217296065 -217139546354
-339596626566 336762805912
141453955223 459770480664
-212924236934 -318723473044
108575622341 -329907725262
33233713530 557229716873
478587559371 -92079476779
-429663410171 5392026132
-431679337811 -176003404875
-205180767866 104684959427
-203100155192 -57892922427
245840774878 -225122551131
172746521228 8305527576
-280604851310 86724056350
-463648050741 -414926040634
-48648935523 330914175492
-665062608732 218754841747
36677240580 -564394066622
171851309533 -36582147023
-228883118959 76312315857
116664153262 24090427348
-56486632027 -440931845961
10742591618 -14177610751
161029263060 209027449194
-53198315031 -30678715519
-331880923947 11572760607
-104832818604 84878777142
10693737279 -139103984000
-53220338656 -502509980546
-518082987663 490653785828
32455194301 7666957951
-191779686604 -30024364189
64707774674 -66147618934
137121076423 -85813842883
-79460930963 -43346249409
-301292365074 -412671226765
-170807593414 -242499475840
-370609166057 447130242674
177298605766 47434974258
78946779486 -230331287583
241303103232 60750925376
-37336648500 10550248615
163160753249 -72479773849
-135186349516 17340372212
-268996360584 249799196507
-558334154966 -341990718248
215401745991 -59742968866
37042116044 115442298378
390996090276 -279487489139
72877090220 21778153241
-20680563749 38198479268
-192348630575 131742960688
-149478603103 70801556052
-462573375361 -149367442198
116535357709 -256957879653
192959495677 -611874143222
-254262182656 -464145013968
-49619759552 151233570118
-457296444718 -426851306584
68424274317 -195784852298
-189212033998 52139240218
-265696366870 274557301109

-198055133239 127392132488	221814842246 166968171105	143746078144 -414202316653	106172471756 29513259766
296232795705 -115470636103	-351732191967 -63231178137	-124277559051 -516294175980	32051740075 146854245133
169812676716 80036004132	36414763422 -10197224701	90362940210 -73738161247	-92320605994 71624517594
-216717511488 -318164825879	97696491207 -62067728937	262286934407 -49748648455	345797844524 -641952271316
126289541687 187953258759	-152202759845 27369390186	-389424211724 -64473217127	-164124578447 -234065344485
165234557511 -172771816452	-25894662942 -131793175678	-76651568626 150976036142	67793151255 -63533592728
-569278378085 -5378328889	112737106356 -308228473124	56734288775 118056653231	154731595076 -39253680413
-94290646532 376269622363	60128856663 -134548030956	141539435025 -339452868731	-344252577013 29009232923
-195036147322 -241129471708	418465914436 -121497062553	-346222896919 -340927817885	419618878820 -288080081908
17552099467 10375829328	-250270578407 -362741901659	-231721105374 226645694073	-298786992986 -207257864078
249908309855 -173210101428	33407917104 428399337318	553109654900 -137091765151	-284899316069 -394925779480
-128982035540 313932927054	-120287306855 471688983298	-230244072364 -231314431367	17263266367 -65927955723
-666674646224 103527972629	259419199717 296719477287	324730584431 -224276137596	-441278581758 -81822148388
-248243821255 -413894837146	29958699801 -140019775844	249996780719 454054274030	285607892639 2355400590